

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS PETROLEROS

13 de marzo de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNAM

Moisés Velasco Lozano, PhD

Tema 5

Ecuaciones de Estado

Índice

1. Ecuaciones de estado para gases reales	2
1.1. Introducción	2
2. Ecuación de van der Waals	3
2.1. Ecuaciones de estado en el punto crítico	4
2.2. Ecuación de estado cúbica de Van der Waals de dos parámetros	5
3. Ecuación de estado de Redlich-Kwong	9
3.1. Reglas de mezclado para la ecuación de estado de Redlich-Kwong	11
3.1.1. Líquidos	11
3.1.2. Gases	12
4. Ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong	14
5. Ecuación de Estado de Peng-Robinson	18
5.1. Reglas de mezclado para las ecuaciones de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK) y Peng-Robinson (PR)	19
5.1.1. Consideraciones para la fracción C_{7+}	21

1. Ecuaciones de estado para gases reales

1.1. Introducción

Las ecuaciones de estado (EdE) son expresiones matemáticas que permiten relacionar las condiciones de presión (p), volumen (v), y temperatura (T) para describir el comportamiento volumétrico y de fases. La EdE más básica es la Ley General de los gases ideales ($pV = nRT$) que considera:

1. El volumen de las moléculas es insignificante en comparación al volumen que ocupa la masa de gas.
2. Las moléculas del gas están separadas por grandes distancias, por lo que las fuerzas de atracción y repulsión pueden despreciarse.
3. Las colisiones entre las moléculas son perfectamente elásticas, por lo que no existe ganancia o pérdida de energía.

El uso de la Ley General de los gases ideales se limita en su aplicación en un intervalo de presión y temperatura reducidos. Sin embargo, en la práctica las características de gas ideal no son representativas de sistemas en condiciones reales. Así, el comportamiento ideal de los gases debe corregirse de las siguientes dos formas:

1. Mediante un factor multiplicativo denominado factor de desviación.
2. En forma aditiva para considerar los efectos moleculares.

El uso de factores aditivos en las ecuaciones de estado cúbicas ha recibido una amplia aceptación en la industria por su simplicidad (programación) y su habilidad para predecir correctamente el comportamiento de los sistemas de hidrocarburos.

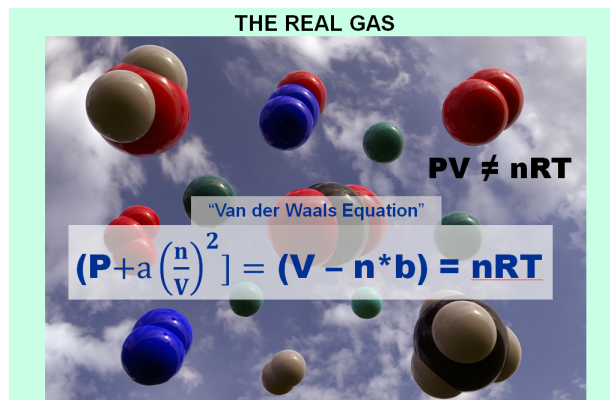


Figura 1: Ecuación de estado de gases reales

En la industria petrolera, la caracterización correcta de los fluidos es esencial para el diseño y optimización de procesos de producción, transporte y refinación. Los hidrocarburos presentes en los yacimientos no se comportan como gases ideales, especialmente bajo condiciones de alta presión y temperatura. Por ello, es necesario emplear ecuaciones de estado que describan adecuadamente el comportamiento termodinámico de los gases reales. En ingeniería petrolera, estas ecuaciones son fundamentales para:

1. Determinar factores de compresibilidad (z).
2. Calcular propiedades volumétricas del gas.
3. Predecir equilibrio de fases (cálculo PVT).
4. Simular yacimientos.
5. Diseñar separadores y equipos de superficie.
6. Estimar reservas.

Los fluidos de yacimiento son mezclas complejas de hidrocarburos que pueden encontrarse en fase gaseosa, líquida o en equilibrio bifásico. Para modelar su comportamiento es indispensable contar con una ecuación de estado. En condiciones típicas de yacimiento (altas presiones y temperaturas), las desviaciones del comportamiento ideal son significativas, por lo que el uso de ecuaciones como Van der Waals o, con mayor precisión, Peng–Robinson, es esencial para una descripción confiable del sistema.

2. Ecuación de van der Waals

Una de las primeras ecuaciones de estado para representar el comportamiento de los gases reales fue desarrollada por Van der Waals en 1873. Van der Waals se enfocó en tratar de eliminar las dos primeras suposiciones mencionadas para gases ideales mediante su ecuación de estado.

Para contrarrestar la primera suposición van der Waals (explicando que las moléculas de gas ocupan una fracción significativa de volumen a presiones altas) propuso que el volumen de las moléculas, representado por el parámetro b debe de restarse del volumen molar real V_M en la ecuación:

$$pV_M = RT \quad (1)$$

arreglando esta última ecuación se tiene

$$p = \frac{RT}{V_M - b} \quad (2)$$

en donde el parámetro b representa el volumen de las moléculas que se restan y V_M es la variable que representa el volumen molar real, ambos en ft^3 por una unidad de $lb_m - mol$ $\left(\frac{ft^3}{lb_m - mol}\right)$.

Para eliminar la segunda suposición, van der Waals restó un término de corrección denominado $\frac{a}{V_M^2}$ a la ecuación anterior para tomar en cuenta las fuerzas de atracción entre las moléculas. van der Waals propuso la expresión matemática siguiente:

$$p = \frac{RT}{V_M - b} - \frac{a}{V_M^2} \quad (3)$$

o bien

$$\left(p + \frac{a}{V_M^2}\right)(V_M - b) = RT \quad (4)$$

El término $\frac{a}{V_M^2}$ representa un intento para corregir la presión debido a las fuerzas de atracción entre las moléculas. Es decir, la presión real ejercida sobre las paredes del recipiente que contiene al gas real es menor por la cantidad $\frac{a}{V_M^2}$ que la presión ejercida en el mismo recipiente por un gas ideal. El parámetro b representa un intento por corregir el volumen molar debido al volumen ocupado por las moléculas. Las constantes a y b dependen del tipo de gas.

La ecuación:

$$\left(p + \frac{a}{V_M^2}\right)(V_M - b) = RT \quad (5)$$

presenta las características importantes siguientes:

A bajas presiones y grandes volúmenes, el parámetro b es insignificante en comparación con V_M y las fuerzas de atracción representadas por $\frac{a}{V_M^2}$ son insignificantes, por lo que la ecuación de van der Waals se reduce a la ecuación para gases ideales. A presiones altas (por ejemplo cuando $p \rightarrow \infty$), el volumen molar V_M es muy pequeño aproximándose al valor del parámetro b que representa el volumen molar actual.

La ecuación de van der Waals representa una mejora a la ecuación para gases ideales. Sin embargo, la ecuación de Van der Waals se limita a presiones bajas y representa las bases semiteóricas en la cual varios investigadores se

han basado para desarrollar ecuaciones de estado a partir de la ecuación de gases ideales. A la ecuación de Van der Waals se le denomina ecuación de estado de dos constantes (aunque en realidad contiene tres constantes: a , b y R) ó ecuación de estado cúbica.

2.1. Ecuaciones de estado en el punto crítico

Van der Waals al tratar de determinar experimentalmente los valores de las constantes a y b para cualquier sustancia pura, en un diagrama de fase de presión contra volumen molar observó que la isoterma crítica, representa una pendiente horizontal y un punto de inflexión en el punto crítico.

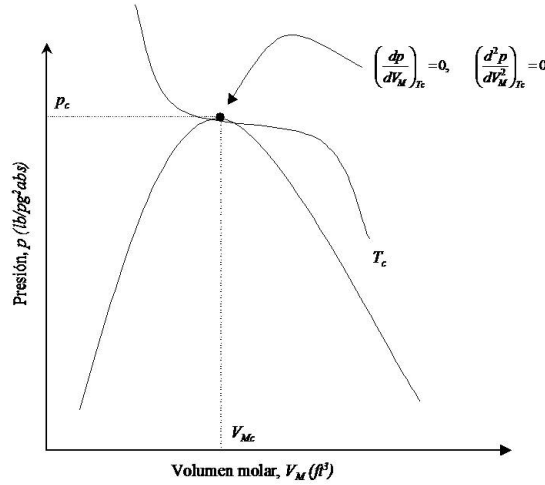


Figura 2: Diagrama Presión-Volumen

Esta observación para una sustancia pura se representa matemáticamente como

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_M} \right)_{T_c} = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_M^2} \right)_{T_c} = 0$$

Obteniendo la primera y segunda derivada de la ecuación de van der Waals con respecto al volumen en el punto crítico, e igualando ambas ecuaciones a cero se obtiene respectivamente:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m} \right)_{T_c} = -\frac{RT_c}{(V_{Mc} - b)^2} + \frac{2a}{V_{Mc}^3} = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2} \right)_{T_c} = \frac{2RT_c}{(V_{Mc} - b)^3} - \frac{6a}{V_{Mc}^4} = 0$$

Resolviendo las ecuaciones simultáneamente para los parámetros a y b , se obtiene:

$$a = \frac{9}{8} V_{Mc} T_c R \quad (6)$$

$$b = \frac{1}{3} V_{Mc} \quad (7)$$

Ahora bien, expresando los términos de la ecuación de estado de van der Waals sustituyendo el volumen molar crítico

$$a = \frac{27T_c^2 R^2}{64p_c} \quad (8)$$

$$b = \frac{RT_c}{8p_c} \quad (9)$$

Ejemplo de cálculo de los parámetros de van der Waals

Calcular las constantes de van der Waals para el 3-metil-hexano.

Para el 3-metil-hexano la T_c y p_c se obtienen de la tabla de propiedades físicas, leyendo: 963.8°R y 408.1 psia respectivamente.

Sustituyendo los valores en las expresiones

$$a = \frac{27T_c^2 R^2}{64p_c} = 110599.29 \left(\frac{\text{psia} \times \text{ft}^6}{(\text{lb}_m - \text{mol})^2} \right)$$

$$b = \frac{RT_c}{8p_c} = 3.168 \left(\frac{\text{ft}^3}{\text{lb}_m - \text{mol}} \right)$$

Realizando un proceso de relación (combinación) de las expresiones (6), (7) y la correspondiente de estado en el punto crítico (se muestra a continuación)

$$\left(p_c + \frac{a}{V_{Mc}^2} \right) (V_{Mc} - b) = RT_c$$

se obtiene entonces

$$p_c V_{Mc} = 0.375 RT_c \quad (10)$$

la ecuación anterior implica que independientemente del tipo de sustancia, la ecuación de van der Waals proporciona un factor universal de compresibilidad crítica del gas, z_c , de 0.375. Estudios experimentales indican que los valores de z_c para diversas sustancias se encuentran entre 0.23 y 0.31.

Retomando las expresiones (8) y (9) y redefiniendo los valores numéricos

$$a = \Omega_a \frac{T_c^2 R^2}{p_c} \quad (11)$$

$$b = \Omega_b \frac{RT_c}{p_c} \quad (12)$$

donde

$$\Omega_a = \frac{27}{64}$$

$$\Omega_b = \frac{1}{8}$$

2.2. Ecuación de estado cúbica de Van der Waals de dos parámetros

La ecuación de estado de Van der Waals en forma cúbica y en términos de V_M se expresa como:

$$V_M^3 - \left(b + \frac{RT}{p} \right) V_M^2 + \left(\frac{a}{p} \right) V_M - \left(\frac{ab}{p} \right) = 0 \quad (13)$$

Los dos parámetros se refieren a las constantes a y b

El término de ecuación de estado cúbica implica una ecuación que en su forma contiene términos de volumen molar (V_M) elevados a la primera, segunda y tercera potencia. Una de las características de mayor importancia de la ecuación es la caracterización del fenómeno condensación-líquido y del cambio de estado de la fase gas a la fase líquida conforme el gas se comprime.

La ecuación de estado de Van der Waals se comporta de acuerdo a la siguiente figura

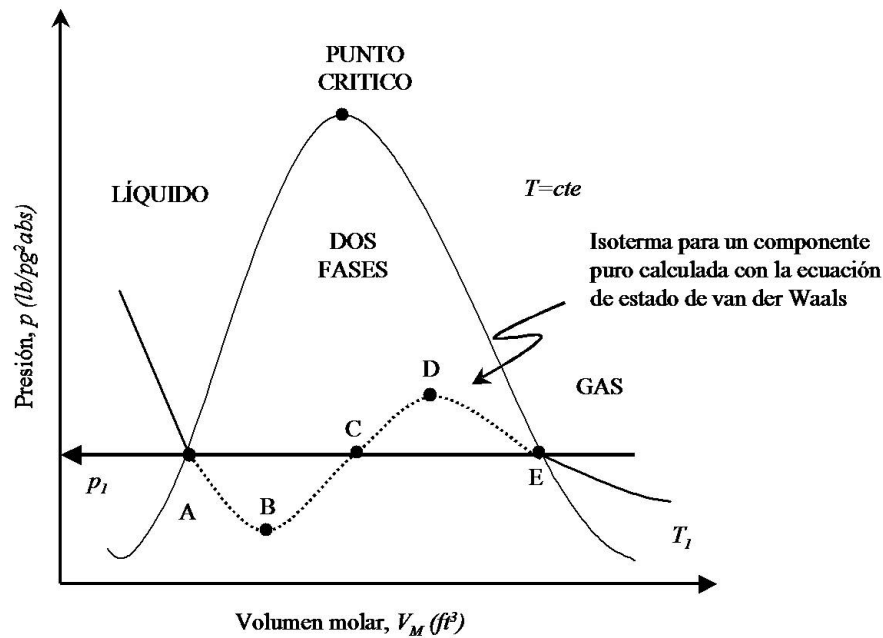


Figura 3: Comportamiento de la ecuación cúbica de Van der Waals

De la ecuación se obtienen tres raíces reales (soluciones) o volúmenes para cada valor de presión especificado. La curva isotérmica ABCDE en la figura representa el comportamiento gráfico de la solución de la ecuación cúbica, para una temperatura constante T_1 a la presión p_1 .

Las tres soluciones de V_M son las intersecciones A, C y E sobre la línea horizontal correspondiendo a la presión p_1 . La curva isotérmica calculada ABCDE proporciona aparentemente una transición continua de la fase gaseosa a la fase líquida; en realidad, esta transición es discontinua y abrupta con las fases líquido y gas existiendo a lo largo de la línea horizontal AE. La raíz más grande (solución) para V_M es el punto E, correspondiendo al V_M del gas saturado (línea de curva de rocío), mientras que la raíz más pequeña para V_M es el punto A, correspondiendo al V_M del líquido saturado (línea de curva de burbuja). La tercer raíz para V_M representada por el punto C no tiene significado físico. Las raíces para V_M son idénticas conforme la temperatura se aproxima a la T_c de la sustancia pura.

Expresando la ecuación en términos del factor de compresibilidad z , es decir, de la ecuación para gases reales, se tiene

$$V_M = \frac{zRT}{p} \quad (14)$$

sustituyendo (14) en (13), se muestra a continuación el proceso explícitamente

$$\begin{aligned} V_M^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right) V_M^2 + \left(\frac{a}{p}\right) V_M - \left(\frac{ab}{p}\right) &= 0 \\ \left(\frac{zRT}{p}\right)^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right) \left(\frac{zRT}{p}\right)^2 + \left(\frac{a}{p}\right) \frac{zRT}{p} - \left(\frac{ab}{p}\right) &= 0 \\ \left(\frac{zRT}{p}\right)^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right) \left(\frac{zRT}{p}\right)^2 + \left(\frac{a}{p}\right) \frac{zRT}{p} - \left(\frac{ab}{p}\right) &= 0 \\ z^3 \left(\frac{RT}{p}\right)^3 - z^2 \left(b + \frac{RT}{p}\right) \left(\frac{RT}{p}\right)^2 + z \frac{a}{p} \frac{RT}{p} - \frac{ab}{p} &= 0 \end{aligned}$$

$$z^3 - z^2 \frac{\left(b + \frac{RT}{p}\right)}{\left(\frac{RT}{p}\right)} + z \frac{\frac{a}{p}}{\left(\frac{RT}{p}\right)^2} - \frac{\frac{ab}{p}}{\left(\frac{RT}{p}\right)^3} = 0$$

$$z^3 - z^2 \frac{(bp + RT)}{p \left(\frac{RT}{p}\right)} + z \frac{ap}{(RT)^2} - \frac{abp^2}{(RT)^3} = 0$$

$$z^3 - z^2 \left(\frac{bp}{RT} + 1\right) + z \frac{ap}{(RT)^2} - \frac{abp^2}{(RT)^3} = 0$$

finalmente se tiene

$$z^3 - (1 + B)z^2 + Az - AB = 0 \quad (15)$$

donde

$$A = \frac{ap}{R^2 T^2}$$

$$B = \frac{bp}{RT}$$

La solución de la ecuación de estado proporciona una raíz real para z en la región de una fase (en algunas regiones súper críticas esta ecuación proporcionan tres raíces reales para z , seleccionando la mayor raíz como el valor con significado físico para el factor de compresibilidad, z) y tres raíces reales en la región de dos fases (en donde la presión del sistema es igual a la presión de vapor de la sustancia).

En este último caso, la raíz real con el mayor valor numérico corresponde al factor de compresibilidad de la fase vapor (gas), z^v , mientras que la raíz real con el menor valor numérico corresponde al factor de compresibilidad de la fase líquida, z^L . La ecuación (15) se aplica de forma práctica para determinar las densidades de las fases líquida y vapor.

La ecuación

$$z^3 - (1 + B)z^2 + Az - AB = 0 \quad (16)$$

se aplica de forma práctica para determinar las densidades de las fases líquida y vapor.

Ejemplo.

En un cilindro cerrado se encuentra propano puro a 100 °F y presión de 185 *psia*. Empleando la ecuación cúbica de estado de van der Waals de dos parámetros, calcular la densidad de las fases líquido y vapor (gas).

Estimando la p_c y T_c del propano puro a partir de tablas:

$$p_c = 616.3 \text{ psia}$$

$$T_c = 666^\circ R$$

encontrando los valores de las constantes de la ecuación de van der Waals

$$a = \Omega_a \frac{T_c^2 R^2}{p_c} = \frac{0.41875 \left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}}\right)^2 (666^\circ R)^2}{616.3 \text{ psia}} = 34970.465 \left[\frac{\text{psia} \times \text{ft}^6}{(\text{lb}_m - \text{mol}^2)} \right]$$

$$b = \Omega_b \frac{RT_c}{p_c} = \frac{0.125 \left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{R \times lb_m - mol} \right) (666^\circ R)}{616.3 psia} = 1.4496 \left(\frac{ft^3}{lb_m - mol} \right)$$

calculando los coeficientes A y B

$$A = \frac{ap}{R^2 T^2} = \frac{34970.465 \left[\frac{psia \times ft^6}{(lb_m - mol^2)} \right] \times 185 psia}{\left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{R \times lb_m - mol} \right)^2 \times (560^\circ R)^2} = 0.17912$$

$$B = \frac{bp}{RT} = \frac{1.4496 \left(\frac{ft^3}{lb_m - mol} \right) \times 185 psia}{\left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{R \times lb_m - mol} \right) \times 560^\circ R} = 0.04462$$

sustituyendo en la expresión cúbica de z

$$z^3 - (1 + B)z^2 + Az - AB = 0$$

$$z^3 - 1.04462z^2 + 0.17912z - 0.007993 = 0$$

Resolviendo el polinomio de tercer grado (obtener las raíces de mayor y menor valor del polinomio). Para resolver este polinomio se utilizan métodos directos o iterativos.

Para la fase vapor se obtiene

$$z^v = 0.84350$$

Para la fase líquida

$$z^L = 0.07534$$

Calculando las densidades de las fases líquido y vapor:

$$\rho^v = \frac{Mp}{z^v RT} = \frac{185 psia \times 44 \left(\frac{lb_m}{lb_m - mol} \right)}{0.8435 \times \left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{R \times lb_m - mol} \right) \times 560^\circ R} = 1.60572 \left(\frac{lb_m}{ft^3} \right)$$

$$\rho^L = \frac{Mp}{z^L RT} = \frac{185 psia \times 44 \left(\frac{lb_m}{lb_m - mol} \right)}{0.07534 \times \left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{R \times lb_m - mol} \right) \times 560^\circ R} = 17.97753 \left(\frac{lb_m}{ft^3} \right)$$

Aún con la simplicidad de la ecuación de estado de van der Waals, ésta proporciona al menos cualitativamente una descripción correcta del comportamiento PVT de una sustancia en los estados líquido y vapor (gaseoso). Sin embargo, esta ecuación no es muy precisa para propósitos de diseño y estudios de ingeniería de yacimientos y

producción. En la actualidad, se han desarrollado una gran cantidad de ecuaciones de estado con alta precisión y aplicación para el cálculo de propiedades físicas y de equilibrio de fases en fluidos, apoyadas por eficientes equipos de cómputo. Varias de éstas nuevas ecuaciones de estado desarrolladas son modificaciones de la ecuación de estado de van der Waals, teniendo ecuaciones simples desde dos o tres parámetros hasta ecuaciones más complejas de más de 50 parámetros.

En el inicio, todas las ecuaciones de estado se desarrollaron generalmente para sustancias puras, posteriormente éstas ecuaciones se extendieron para mezclas de fluidos mediante el empleo de reglas de mezclado. Las reglas de mezclado implican simplemente el cálculo de parámetros de la mezcla equivalente a los calculados para las sustancias puras.

3. Ecuación de estado de Redlich-Kwong

En 1948 Redlich y Kwong modificaron el término de fuerzas de atracción (fuerzas de presión $\frac{a}{V_M^2}$) de la ecuación de Van der Waals, lo cual mejora en forma considerable la predicción de las propiedades físicas y volumétricas de la fase gas. Redlich-Kwong sustituyeron el término de fuerzas de atracción de presión, con un término general con dependencia de la temperatura

La ecuación de Redlich-Kwong se expresa como:

$$\left[p + \frac{a}{T^{0.5} V_M (V_M + b)} \right] (V_M - b) = RT \quad (17)$$

Al desarrollar su ecuación, Redlich-Kwong observaron que conforme el sistema de presión es muy grande, por ejemplo cuando $p \rightarrow \infty$, el volumen molar de la sustancia V_M se encoge casi el 26% de su volumen crítico, independiente de la temperatura del sistema.

Redlich y Kwong encontraron que la ecuación desarrollada cumplía la siguiente condición

$$b = 0.259921 V_{Mc} \quad (18)$$

estudios experimentales indican que la constante b se encuentra en el rango entre 0.24 y 0.28 del V_{Mc} tomando en cuenta las condiciones en el punto crítico descritas por las ecuaciones de Van der Waals.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial p}{\partial V_m} \right)_{T_c} &= 0 \\ \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2} \right)_{T_c} &= 0 \end{aligned}$$

realizando el proceso de derivación

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial p}{\partial V_m} \right)_{T_c} &= -\frac{RT_c}{(V_{Mc} - b)^2} + \frac{2a}{V_{Mc}^3} = 0 \\ \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2} \right)_{T_c} &= \frac{2RT_c}{(V_{Mc} - b)^3} + \frac{6a}{V_{Mc}^4} = 0 \end{aligned}$$

combinando la expresión desarrollada por los autores y combinando con las expresiones anteriores con el objetivo de sustituir el volumen molar crítico

$$a = \Omega_a \frac{T_c^{2.5} R^2}{p_c} \quad (19)$$

$$b = \Omega_b \frac{RT_c}{p_c} \quad (20)$$

donde

$$\Omega_a = 0.427481$$

$$\Omega_b = 0.08664$$

retomando la expresión (18) y combinando con (20)

$$p_c V_{Mc} = \frac{1}{3} RT_c \quad (21)$$

la relación matemática anterior muestra que la ecuación de estado de Redlich-Kwong proporciona un factor universal de compresibilidad crítica del gas, z_c de 0.333 para todas las sustancias. Estudios experimentales indican que para diversas sustancias el valor de z_c se encuentra entre 0.23 y 0.31.

Realizando un proceso similar al que se describe en el desarrollo de la ecuación de Van der Waals se tiene

$$z^3 - z^2 + (A - B - B^2)z - AB = 0 \quad (22)$$

donde

$$A = \frac{ap}{R^2 T^{2.5}}$$

$$B = \frac{bp}{RT}$$

Ejemplo.

En un cilindro cerrado se encuentra propano puro a 100 °F teniendo las fases líquido y vapor presentes. Empleando la ecuación cúbica de estado de Redlich-Kwong, calcular la densidad de las fases líquido y vapor (gas).

Estimando la p_v del propano puro a partir de la cartas de Cox. Recordar que esta p_v es la presión a la cual las dos fases existen en equilibrio a esta temperatura. La p_v estimada es:

$$p_v = 185 \text{ psia}$$

encontrando los valores de las constantes de la ecuación de van der Waals

$$a = \Omega_a \frac{T_c^{2.5} R^2}{p_c} = \frac{0.4274 \left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right)^2 (666^\circ \text{R})^{2.5}}{616.3 \text{ psia}} = 914450.86 \left[\frac{\text{psia} \times \text{ft}^6 \times {}^\circ \text{R}^{0.5}}{(\text{lb}_m - \text{mol})^2} \right]$$

$$b = \Omega_b \frac{RT_c}{p_c} = \frac{0.08664 \left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right) (666^\circ \text{R})}{616.3 \text{ psia}} = 1.0048 \left(\frac{\text{ft}^3}{\text{lb}_m - \text{mol}} \right)$$

calculando los coeficientes A y B

$$A = \frac{ap}{R^2 T^{2.5}} = \frac{914450.86 \left[\frac{\text{psia} \times \text{ft}^6 \times {}^\circ \text{R}^{0.5}}{(\text{lb}_m - \text{mol})^2} \right] \times 185 \text{ psia}}{\left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right)^2 \times (560^\circ \text{R})^{2.5}} = 0.19793$$

$$B = \frac{bp}{RT} = \frac{1.0048 \left(\frac{\text{ft}^3}{\text{lb}_m - \text{mol}} \right) \times 185 \text{ psia}}{\left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right) \times 560^\circ \text{R}} = 0.03093$$

sustituyendo en la expresión cúbica de z

$$z^3 - z^2 + (A - B - B^2)z - AB = 0$$

$$z^3 - z^2 + 0.16604z - 0.00612 = 0$$

Resolviendo el polinomio de tercer grado, obteniendo el mayor y menor valores (raíces) del polinomio. Para resolver este polinomio se utilizan métodos directos o iterativos.

Para la fase vapor se obtiene

$$z^v = 0.80263$$

Para la fase líquida

$$z^L = 0.05271$$

Calculando las densidades de las fases líquido y vapor. Para la fase vapor se tiene:

$$\rho^v = \frac{Mp}{z^v RT} = \frac{185 \text{psia} \times 44 \left(\frac{\text{lb}_m}{\text{lb}_m - \text{mol}} \right)}{0.80263 \times \left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{^\circ\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right) \times 560^\circ\text{R}} = 1.68749 \left(\frac{\text{lb}_m}{\text{ft}^3} \right)$$

$$\rho^L = \frac{Mp}{z^L RT} = \frac{185 \text{psia} \times 44 \left(\frac{\text{lb}_m}{\text{lb}_m - \text{mol}} \right)}{0.05271 \times \left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{^\circ\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right) \times 560^\circ\text{R}} = 25.69583 \left(\frac{\text{lb}_m}{\text{ft}^3} \right)$$

3.1. Reglas de mezclado para la ecuación de estado de Redlich-Kwong

3.1.1. Líquidos

Para mezclas de hidrocarburos líquidos o gaseosos, Redlich y Kwong extendieron la aplicación de su ecuación de estado empleando reglas de mezclado. Para una mezcla de líquido hidrocarburo, se tiene:

$$a_m = \left[\sum_{j=1}^N x_j a_j^{0.5} \right]^2 \quad (23)$$

$$b_m = \left[\sum_{j=1}^N x_j b_j \right] \quad (24)$$

donde

$$a_j = \Omega_a \frac{T_{cj}^{2.5} R^2}{p_{cj}} \quad (25)$$

$$b_j = \Omega_b \frac{RT_{cj}}{p_{cj}} \quad (26)$$

N es el número de componentes en la mezcla

a_j es el parámetro a de la ecuación de Redlich–Kwong para el componente j

b_j es el parámetro b de la ecuación de Redlich–Kwong para el componente j

a_m es el parámetro a de la mezcla

b_m es el parámetro b de la mezcla

x_j es la fracción mol del componente j en la mezcla líquida en fracción mol

3.1.2. Gases

Ahora bien, las reglas de mezclado para una mezcla de gases hidrocarburos son:

$$a_m = \left[\sum_{j=1}^N y_j a_j^{0.5} \right]^2 \quad (27)$$

$$b_m = \sum_{j=1}^N y_j b_j \quad (28)$$

donde

$$a_j = \Omega_a \frac{T_{cj}^{2.5} R^2}{p_{cj}} \quad (29)$$

$$b_j = \Omega_b \frac{RT_{cj}}{p_{cj}} \quad (30)$$

N es el número de componentes en la mezcla

a_j es el parámetro a de la ecuación de Redlich–Kwong para el componente j

b_j es el parámetro b de la ecuación de Redlich–Kwong para el componente j

a_m es el parámetro a de la mezcla

b_m es el parámetro b de la mezcla

y_j es la fracción mol del componente j en la mezcla vapor en fracción mol

Los factores de compresibilidad de la fase gaseosa (vapor) o de la fase líquida se calculan con los coeficientes A y B definidos por las ecuaciones siguientes

$$A = \frac{a_m p}{R^2 T^{2.5}}$$

$$B = \frac{b_m p}{RT}$$

Ejemplo

Calcular la densidad de un hidrocarburo líquido cuya composición se proporciona en la siguiente tabla. El hidrocarburo se encuentra a 4000 psia y 160°F. Emplear la ecuación de estado de Redlich-Kwong.

Componente	x_j
Metano	0.45
Etano	0.05
Propano	0.05
nButano	0.03
Pentano	0.01
nHexano	0.01
Heptanos plus	0.40

Peso molecular Heptanos plus	$215 \left(\frac{lb_m}{lb_m-mol} \right)$
p_{pc} del Heptano plus	285 psia
T_{pc} del Heptano plus	825 °R

Se calculan los parámetros a_j y b_j para cada componente mediante el empleo de las ecuaciones:

$$a_j = \Omega_a \frac{T_{cj}^{2.5} R^2}{p_{cj}}$$

$$b_j = \Omega_b \frac{RT_{cj}}{p_{cj}}$$

Componente	x_j	p_{cj}	T_{cj}	a_j	b_j
Metano	0.45	666.4	343.33	161365.73	0.479
Etano	0.05	706.5	549.93	494214.45	0.723
Propano	0.05	616.00	666.06	915102.28	1.0053
nButano	0.03	550.60	765.60	1450225.62	1.292
Pentano	0.01	490.40	829.10	1987164.39	1.572
nHexano	0.01	436.90	914.60	2850774.84	1.9464
Heptano plus	0.40	285.00	825.00	3377201.55	2.6915

Calculando los parámetros de mezclado a_m y b_m

$$a_m = \left[\sum_{j=1}^N x_j a_j^{0.5} \right]^2 = 1136233.11$$

$$b_m = \left[\sum_{j=1}^N x_j b_j \right] = 1.45263$$

Calculando los coeficientes A y B

$$A = \frac{a_m p}{R^2 T^{2.5}} = \frac{1136233.11 \left[\frac{psia \times ft^6 \times ^\circ R^{0.5}}{(lb_m-mol)^2} \right] \times 4000 psia}{\left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{^\circ R \times lb_m-mol} \right)^2 \times (620^\circ R)^{2.5}} = 4.12275$$

$$B = \frac{b_m p}{RT} = \frac{1.45263 \left(\frac{ft^3}{lb_m-mol} \right) \times 185 psia}{\left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{^\circ R \times lb_m-mol} \right) \times 620^\circ R} = 0.87326$$

Resolviendo la ecuación para encontrar la raíz con el menor valor (dado que el problema es de un líquido)

$$z^3 - z^2 + (A - B - B^2)z - AB = 0$$

$$z^3 - z^2 + 2.48676z - 3.6001 = 0$$

$$z^L = 1.27134$$

Calculando el peso molecular aparente de la mezcla líquida

$$Ma = 100.2547 \frac{lb_m}{lb_m-mol}$$

Calculando la densidad de la fase líquida considerando el peso molecular aparente de la mezcla, finalmente

$$\rho^L = \frac{M_a p}{z^L RT} = \frac{4000 psia \times 100.2547 \left(\frac{lb_m}{lb_m-mol} \right)}{1.27134 \times \left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{^\circ R \times lb_m-mol} \right) \times 620^\circ R} = 47.405 \left(\frac{lb_m}{ft^3} \right)$$

El proceso a realizar para una mezcla pero de la fase vapor es similar al realizado, es necesario conocer las fracción mol y_j , realizar el proceso indicado por las ecuaciones, finalmente obtener la raíz real de mayor valor, la cual representa el factor de compresibilidad de la fase vapor correspondientemente.

4. Ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong

Recordando la ecuación de Redlich-Kwong se tiene:

$$\left[p + \frac{a}{T^{0.5} V_M (V_M + b)} \right] (V_M - b) = RT \quad (31)$$

Soave en 1972 realizó una modificación en la evaluación del parámetro a en las presiones de atracción de la ecuación de Redlich-Kwong. Soave reemplazó el término de $\frac{a}{T^{0.5}}$ con un término dependiente de la temperatura, a_T , es decir:

$$\left[p + \frac{a_T}{V_M (V_M + b)} \right] (V_M - b) = RT \quad (32)$$

$$a_T = a_c \alpha \quad (33)$$

En donde la ecuación para a_T es:

$$a_T = a_c \alpha \quad (34)$$

Siendo α el término dependiente de la temperatura y es adimensional. Cuando la temperatura del sistema es igual a la temperatura crítica ($T = T_c$), α tiene el valor de la unidad (1), en consecuencia se tiene que a_T es el valor de a_c a la T_c . En la Ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong, el factor acéntrico se usa para ajustar el parámetro de atracción molecular mediante:

$$\alpha = [1 + m (1 - T_r^{0.5})]^2 \quad (35)$$

en donde el parámetro m se correlaciona con el factor acéntrico de Pitzer, ω , como:

$$m = 0.48 + 1.547\omega - 0.176\omega^2 \quad (36)$$

siendo el factor acéntrico de Pitzer definido

$$\omega = -1 - \text{Log} \left(\frac{p_v^*}{p_c} \right)_{T=0.7T_c} \quad (37)$$

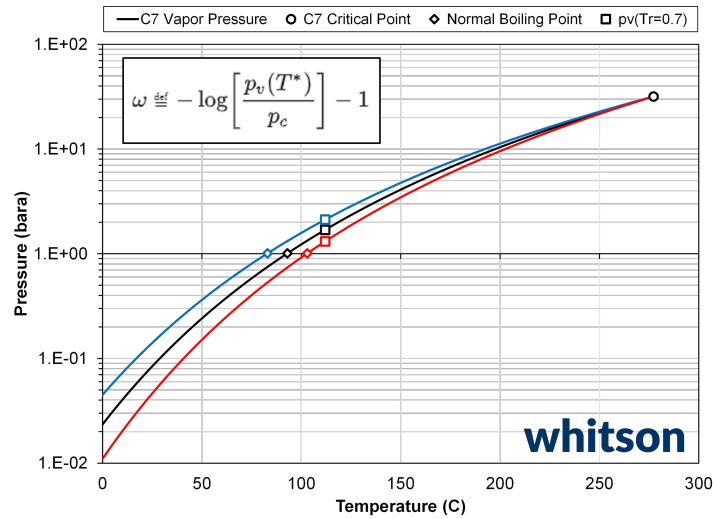


Figura 4: Comportamiento del factor acéntrico

El factor acéntrico (ω) es un parámetro empírico que mide la no esfericidad y complejidad molecular y se usa en la ecuación SRK para corregir el término de atracción intermolecular y mejorar las predicciones de propiedades de los fluidos reales.

en la expresión anterior se tiene que p_v^* es la presión de vapor reducida evaluada a una T de $0.7T_c$. El factor acéntrico de Pitzer, ω , es un valor constante para cada sustancia pura. Para los parámetros a_c y b se calculan

$$a_c = \Omega_a \frac{T_c^2 R^2}{p_c}$$

$$b = \Omega_b \frac{RT_c}{p_c}$$

en donde Ω_a y Ω_b son los parámetros de las sustancias puras adimensionales de la ecuación de Soave-Redlich-Kwong, SRK, siendo éstas igual a 0.42748 y 0.08664, respectivamente.

El valor de ω indica la complejidad molecular:

$\omega \approx 0 \rightarrow$ moléculas casi esféricas (ej. gases nobles)

ω pequeño $\rightarrow$ moléculas simples

ω grande $\rightarrow$ moléculas complejas o polares

Sustancia ω aproximado

Argón ≈ 0

Metano ≈ 0.01

Propano ≈ 0.15

Agua ≈ 0.34

$\omega \approx 0 \rightarrow$ moléculas simples (gases nobles).

ω moderado $\rightarrow$ hidrocarburos.

ω alto $\rightarrow$ moléculas complejas o polares (como agua).

expresando la ecuación de estado en forma cúbica se tiene

$$V_M^3 - \left(\frac{RT}{p}\right) V_M^2 + \left[\frac{a_T}{p} - \frac{bRT}{p} - b^2\right] V_M - \left(\frac{a_T b}{p}\right) = 0 \quad (38)$$

realizando un proceso similar al mostrado con anterioridad con las otras ecuaciones de estado se tiene

$$V_M^3 - \left(\frac{RT}{p}\right) V_M^2 + \left(\frac{a_T}{p} - \frac{bRT}{p} - b^2\right) V_M - \left(\frac{a_T b}{p}\right) = 0$$

Al reemplazar el volumen molar V_m

$$z^3 - z^2 + (A - B - B^2) z - AB = 0$$

donde

$$A = \frac{a_T p}{R^2 T^2}$$

$$B = \frac{bp}{RT}$$

Ejemplo

Empleando la ecuación de Soave-Redlich-Kwong, SRK, calcular la densidad de las fases vapor y líquido para el propano a 100° F. Calculando la p_c , T_c y ω a partir de las tablas de propiedades físicas, se tiene $p_c=616$ psia, $T_c=666.06^\circ\text{R}$ y $\omega=0.1522$

Calculando la T_r con la ecuación

$$T_r = \frac{T}{T_c} = \frac{560^\circ\text{R}}{666.06^\circ\text{R}} = 0.8407$$

Calculando el parámetro m aplicando la ecuación:

$$m = 0.48 + 1.547(0.1522) - 0.176(0.1522)^2 = 0.71549$$

Calculando el parámetro α con la ecuación

$$\alpha = [1 + 0.71549(1 - 0.8407^{0.5})]^2 = 1.12245$$

Calculando los coeficientes a_T y b con las ecuaciones:

$$a_c = \Omega_a \frac{T_c^2 R^2}{p_c}$$

$$b = \Omega_b \frac{RT_c}{p_c}$$

$$a_T = a_c \alpha$$

$$a_c = \Omega_a \frac{T_c^2 R^2}{p_c} = \frac{0.4274 \left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{^\circ\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right)^2 (666^\circ\text{R})^2}{616.3 \text{psia}} = 35441.465 \left[\frac{\text{psia} \times \text{ft}^6 \times ^\circ\text{R}}{(\text{lb}_m - \text{mol})^2} \right]$$

$$a_T = 35441.465 \left[\frac{\text{psia} \times \text{ft}^6 \times ^\circ\text{R}}{(\text{lb}_m - \text{mol})^2} \right] 1.12245 = 39781.27239 \left[\frac{\text{psia} \times \text{ft}^6 \times ^\circ\text{R}}{(\text{lb}_m - \text{mol})^2} \right]$$

$$b = \Omega_b \frac{RT_c}{p_c} = \frac{0.08664 \left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{^\circ\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right) (666^\circ\text{R})}{616.3 \text{psia}} = 1.0047 \left(\frac{\text{ft}^3}{\text{lb}_m - \text{mol}} \right)$$

Calculando los coeficientes A y B con las ecuaciones:

$$A = \frac{a_T p}{R^2 T^2} = \frac{39781.27239 \left[\frac{\text{psia} \times \text{ft}^6}{(\text{lb}_m - \text{mol})^2} \right] \times 185 \text{psia}}{\left(10.732 \frac{\text{psia} \times \text{ft}^3}{^\circ\text{R} \times \text{lb}_m - \text{mol}} \right)^2 \times (560^\circ\text{R})^2} = 0.20376$$

$$B = \frac{bp}{RT} = \frac{1.00471 \left(\frac{ft^3}{lb_m - mol} \right) \times 185psia}{\left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{R \times lb_m - mol} \right) \times 560^\circ R} = 0.03331$$

Resolviendo la ecuación para z^v y z^L

$$z^3 - z^2 + (A - B - B^2)z - AB = 0$$

$$z^3 - z^2 + 0.16934z - 0.00679 = 0$$

$$z^v = 0.79859$$

$$z^L = 0.06018$$

Calculando las densidades de las fases vapor y líquido con las ecuaciones:

$$\rho^v = \frac{Mp}{z^v RT} = \frac{185psia \times 44 \left(\frac{lb_m}{lb_m - mol} \right)}{0.79859 \times \left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{R \times lb_m - mol} \right) \times 560^\circ R} = 1.69602 \left(\frac{lb_m}{ft^3} \right)$$

$$\rho^L = \frac{Mp}{z^L RT} = \frac{185psia \times 44 \left(\frac{lb_m}{lb_m - mol} \right)}{0.06018 \times \left(10.732 \frac{psia \times ft^3}{R \times lb_m - mol} \right) \times 560^\circ R} = 22.506 \left(\frac{lb_m}{ft^3} \right)$$

5. Ecuación de Estado de Peng-Robinson

Peng y Robinson, PR, en 1975 realizaron un exhaustivo estudio para evaluar el uso de la ecuación de estado de Soave-Redlich-Kwong, SRK, y predecir el comportamiento de los hidrocarburos. Peng y Robinson, PR, mejoraron la ecuación de estado de SRK para predecir las densidades de líquidos y otras propiedades físicas, principalmente en la vecindad de la región crítica.

Ellos propusieron un cambio en el término de atracción molecular, es decir:

$$\left[p + \frac{a_T}{V_M(V_M + b) + b(V_M - b)} \right] (V_M - b) = RT \quad (39)$$

en donde el término a_T es dependiente de la temperatura tal como en la ecuación de estado de SRK. Sin embargo, a_T no presenta los mismos valores en ambas ecuaciones de estado. Los coeficientes a_c y b se calculan como:

$$a_c = \Omega_a \frac{T_c^2 R^2}{p_c}$$

$$b = \Omega_b \frac{RT_c}{p_c}$$

en donde Ω_a y Ω_b son los parámetros de las sustancias puras adimensionales de la ecuación de Peng-Robinson:

$$\Omega_a = 0.457234$$

$$\Omega_b = 0.077796$$

La ecuación para a_T se expresa como

$$a_T = a_c \alpha \quad (40)$$

A temperaturas diferentes a la temperatura crítica, el parámetro α se define por:

$$\alpha = [1 + m (1 - T_r^{0.5})]^2 \quad (41)$$

en donde el parámetro m se correlaciona con el factor acéntrico de Pitzer, ω , como

$$m = 0.37464 + 1.54226\omega - 0.26992\omega^2 \quad (42)$$

esta última expresión para m fue investigada en 1978 por algunos investigadores resultando:

$$m = 0.379642 + 1.48503\omega - 0.1644\omega^2 + 0.016667\omega^3 \quad (43)$$

rearreglando la ecuación de estado (38) en términos de z

$$z^3 + (B - 1)z^2 + (A - 2B - 3B^2)z - (AB - B^2 - B^3) = 0 \quad (44)$$

en donde para componentes puros se tiene que

$$A = \frac{a_T p}{R^2 T^2} \quad (45)$$

$$B = \frac{bp}{RT} \quad (46)$$

5.1. Reglas de mezclado para las ecuaciones de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK) y Peng-Robinson (PR)

Las reglas de mezclado siguientes se recomiendan para emplearse con las ecuaciones de estado de SRK y PR:

Para la fase líquida

$$a_T = \sum_i \sum_j x_i x_j (a\alpha)_{ij} \quad (47)$$

$$b_m = \sum_i x_i b_i$$

$$A_m = \sum_i \sum_j x_i x_j A_{ij} \quad (48)$$

$$B_m = \sum_i x_i B_i \quad (49)$$

$$(a\alpha)_{ij} = (1 - k_{ij}) \sqrt{(a\alpha)_i (a\alpha)_j} \quad (50)$$

Nota. La nomenclatura sobre la variable a en la ecuación (50) es como se encuentra en la literatura, pero de acuerdo a las notas $a = a_c$

$$A_{ij} = (1 - k_{ij}) \sqrt{A_i A_j} \quad (51)$$

de acuerdo para cada uno de los componentes puros se tiene

$$A_i = \frac{a_{Ti} p}{R^2 T^2} \quad (52)$$

$$B_i = \frac{b_i p}{RT} \quad (53)$$

Para la fase vapor o gas las expresiones mostradas anteriormente son similares, la diferencia radica en utilizar la fracción mol y_j para los cálculos.

El término k_{ij} representa los coeficientes de interacción binarios y se consideran independientes de la presión y temperatura. Estos coeficientes implican una corrección determinada empíricamente y caracterizan un sistema de dos componentes formado por el componente i y el componente j en la mezcla de hidrocarburos. Los valores de los coeficientes k_{ij} se obtienen ajustando la ecuación de estado a partir de datos de equilibrio líquido-vapor para cada mezcla binaria.

Los coeficientes de interacción binaria tienen valores diferentes para cada par binario y toman diferentes valores para cada ecuación de estado. Los coeficientes k_{ij} se emplean para modelar la interacción molecular a través de ajustes empíricos del término a_T .

Los coeficientes k_{ij} dependen de la diferencia en el tamaño molecular de los componentes en un sistema binario y se caracterizan por las propiedades siguientes dadas por Slot-Peterson (1987):

La interacción entre componentes hidrocarburos se incrementa en función de la diferencia relativa entre el incremento de sus pesos moleculares, es decir $k_{ij+1} > k_{ij}$. Los componentes hidrocarburos con el mismo peso molecular tienen un coeficiente de interacción binario nulo, es decir $k_{ij} = 0$. La matriz de coeficientes de interacción binaria es simétrica, es decir $k_{ij} = k_{ji}$. A continuación se presenta en la tabla siguiente los coeficientes de interacción binaria para los componentes

	CO ₂	N ₂	H ₂ S	C ₁	C ₂	C ₃	i-C ₄	n-C ₄	i-C ₅	n-C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
CO ₂	0	0	0.135	0.105	0.130	0.125	0.120	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115
N ₂		0	0.130	0.025	0.010	0.090	0.095	0.095	0.100	0.100	0.110	0.115	0.120	0.120	0.125
H ₂ S			0	0.070	0.085	0.080	0.075	0.075	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	0.055
C ₁				0	0.005	0.010	0.035	0.025	0.050	0.030	0.030	0.035	0.040	0.040	0.045
C ₂					0	0.005	0.005	0.010	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020
C ₃						0	0.000	0.000	0.015	0.015	0.010	0.005	0.005	0.005	0.005
i-C ₄							0	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
n-C ₄								0	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
i-C ₅									0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
n-C ₅										0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C ₆											0	0.000	0.000	0.000	0.000
C ₇												0	0.000	0.000	0.000
C ₈													0	0.000	0.000
C ₉														0	0.00
C ₁₀															0

Note that $k_g = k_{gr}$

Figura 5: Coeficientes de interacción binaria

5.1.1. Consideraciones para la fracción C_{7+}

$$\alpha = \left[1 + m \left(1 - \sqrt{\frac{520}{T}} \right) \right]^2 \quad (54)$$

$$m = \frac{D}{A_0 + A_1 D} + A_2 M_{7+} + A_3 M_{7+}^2 + \frac{A_4}{M_{7+}} + A_5 \gamma_{7+} + A_6 \gamma_{7+}^2 + \frac{A_7}{\gamma_{7+}}$$

$$D = \frac{M_{7+}}{\gamma_{7+}}$$

$$a = \left[\sum_{i=0}^3 A_i D^i \right] + \frac{A_4}{D} \left[\sum_{i=5}^6 A_i \gamma_{7+}^{i-4} \right] + \frac{A_7}{\gamma_{7+}} \quad (55)$$

$$b = \left[\sum_{i=0}^3 A_i D^i \right] + \frac{A_4}{D} \left[\sum_{i=5}^6 A_i \gamma_{7+}^{i-4} \right] + \frac{A_7}{\gamma_{7+}} \quad (56)$$

los parámetros se encuentran reportados en la siguiente tabla

Coefficient	a	b	m
A ₀	-2.433525×10^7	-6.8453198	-36.91776
A ₁	8.3201587×10^3	1.730243×10^{-2}	$-5.2393763 \times 10^{-2}$
A ₂	-0.18444102×10^2	$-6.2055064 \times 10^{-6}$	1.7316235×10^{-2}
A ₃	3.6003101×10^{-2}	9.0910383×10^{-9}	$-1.3743308 \times 10^{-5}$
A ₄	3.4992796×10^7	13.378898	12.718844
A ₅	2.838756×10^7	7.9492922	10.246122
A ₆	-1.1325365×10^7	-3.1779077	-7.6697942
A ₇	6.418828×10^6	1.7190311	-2.6078099

Figura 6: Coeficientes para el cálculo de los parámetros de la fracción C_{7+}

Los coeficientes de interacción binaria con respecto a la fracción C_{7+} es dada como

$$k_{C_1-C_{7+}} = 0.00189T - 1.167059 \quad (57)$$

Donde T se encuentra en unidades de °R

$$k_{CO_2-C_n} = 0.10 \quad (58)$$

$$k_{N_2-C_n} = 0.10 \quad (59)$$

$$k_{CO_2-N_2} = 0.12 \quad (60)$$

De acuerdo al procedimiento presentado por Petersen (1989)

$$k_{C_n-C_{7+}} = 0.8k_{C_{n-1}-C_{7+}} \quad (61)$$